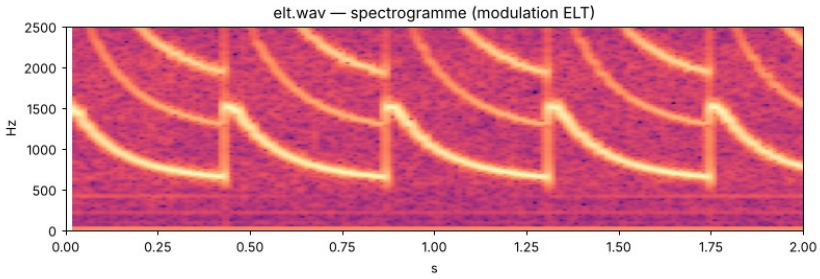
ELTgen

Balise ELT d'entraînement pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel utilisateur — version 1.0

F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC



Signal cible : le « whoop » ELT de elt.wav — balayage descendant ~1550→640 Hz, ~2,3 fois/s

1. Présentation

« **ELTgen** » transforme un **UV-K1 / UV-K5 v3** (firmware F4HWN édition Labs) en **balise ELT d'entraînement**. Sur le VFO d'émission, il module la porteuse avec le « **whoop** » caractéristique des balises de détresse ELT — une tonalité **balayée en glissando descendant** ~1550 → 640 Hz, répétée ~2,3 fois/s — reproduite fidèlement à partir d'un vrai signal ELT (**elt.wav**). Il identifie périodiquement en **CW** (indicatif de la radio).

Objectif : **tester HOMER en conditions réelles sur le terrain** avec une antenne Yagi — homing au niveau reçu (RSSI) et whoop audible — sans mobiliser une vraie balise.

2. Avertissement réglementaire

ELTgen émet réellement. Utilisation réservée aux radioamateurs licenciés.

- **Bande 2 m uniquement :** régler le VFO sur une fréquence radioamateur, p. ex. 144.610 MHz FM (usage SATER/ADRASEC).
- **JAMAIS 121,5 MHz** (bande aéronautique) : émission interdite et dangereuse — déclencherait de vraies alertes de détresse. Hors bande, le firmware refuse d'émettre et ELTgen affiche « TX OFF ».
- **Identification :** l'indicatif saisi sur la radio est émis en CW à intervalle réglable (60/120/300 s), comme l'exige l'émission radioamateur.
- **Puissance :** utiliser la puissance minimale suffisante pour l'exercice.

3. Installation

- Ouvrir l'**UV-K1 Apps Uploader** (https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/) dans Chrome ou Edge.
- Brancher la radio (USB-C), **Connecter la radio**, choisir le port série.
- Sélectionner **Balise ELT d'entraînement (ELTgen)**, garder l'emplacement proposé, **Installer**.

4. Mise en route

- Régler le **VFO en émission** sur **144.610 MHz FM** (ou une autre fréquence 2 m), puissance voulue.
- Radio : **Apps → ELTgen**.
- **DÉMARRER** : la porteuse monte et le whoop ELT est émis ; l'indicatif part en CW au rythme choisi.
- Déclencher la recherche avec **HOMER** (clé RTL-SDR ou UV-Kx) et l'antenne Yagi.
- **EXIT** : fin d'émission, la radio revient en réception.

5. Écran & commandes

Touche	Fonction
1	Mode d'émission : CONT (continu, comme une vraie balise) / INTER (intermittent : 4 s émission / 4 s silence)
2	Intervalle de l'identification CW : 60 / 120 / 300 s
F puis MENU	Saisir l'indicatif de l'ID CW (voir §6)
MENU	Ré-arme le compte à rebours de l'ID
F (appui long)	Verrouillage du clavier
EXIT	Quitter (émission coupée, retour RX)

L'écran affiche l'état (**ELT** / **ID** / **PAUSE**), le compte à rebours avant la prochaine identification, le mode, l'intervalle d'ID, la fréquence d'émission et l'**indicatif courant** (« ID:… »).

6. Saisir l'indicatif (F + MENU)

Comme les autres apps, l'indicatif de l'ID CW se saisit **sur la radio**, dans l'app :

- **F** puis **MENU** : ouvre l'éditeur d'indicatif (l'émission est coupée pendant la saisie).

- ▲ / ▼ **:** fait défiler le caractère sous le curseur (A-Z / 0-9 / « / ») ; les touches chiffres tapent directement un chiffre.
- * **:** passe au caractère suivant ; **F puis * :** efface.
- **MENU :** enregistre ; **EXIT :** annule.

L'indicatif est **mémorisé** dans l'app. Laissé **vide**, ELTgen reprend la 1re ligne du **message d'accueil** de la radio. Sans indicatif, aucune ID CW n'est émise.

7. Le signal émis

- **Modulation :** tonalité balayée (whoop) modulant la porteuse FM 2 m. La table de balayage (1550 → 640 Hz, ~0,42 s) est extraite du contour réel de elt.wav ; seul le registre de tonalité du BK4819 est réécrit pas à pas, pour un glissando continu (pas de son « en escalier »).
- **Pour la radiogoniométrie :** HOMER se cale sur le niveau reçu (RSSI) — indépendant de la modulation — et le whoop sert au repérage à l'oreille. Une vraie ELT 121,5 est en AM ; ici l'émission est en FM 2 m, ce qui est équivalent pour la gonio au Yagi.
- **Identification CW :** indicatif de la radio, tonalité 1000 Hz, inséré sans interrompre la porteuse.

8. Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Désignation	ELTgen — balise ELT d'entraînement (overlay .app)
Version	1.0
Matériel	Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3, firmware F4HWN édition Labs
Fréquence	celle du VFO d'émission (144.610 MHz FM conseillée ; 2 m amateur)
Modulation	FM, tonalité balayée 1550→640 Hz, ~2,3 balayages/s (profil elt.wav)
Identification	CW (indicatif radio), 1000 Hz, intervalle 60 / 120 / 300 s
Modes	Continu / Intermittent (4 s / 4 s)
Garde-fou	émission seulement si le firmware l'autorise ; hors bande → TX OFF
Taille	3 627 o (overlay 4 Kio)

9. Dépannage

Symptôme	Cause / remède
« TX OFF »	Fréquence hors bande autorisée (p. ex. 121,5). Régler le VFO sur le 2 m amateur.
HOMER ne « voit » rien	Vérifier fréquence identique (144.610), antennes, distance ; en RTL-SDR autoriser l'USB.
Pas de whoop à l'écoute	Normal sur la radio émettrice (pas de retour) ; écouter sur un 2e récepteur ou via HOMER.
Pas d'ID CW	Aucun indicatif saisi sur la radio (le renseigner dans le firmware).

10. Auteur & licence

Jean-Louis — F1GBD / F4JHW · ADRASEC 77 · FNRASEC. Développé pour la communauté ADRASEC / Sécurité Civile.

Base overlay : firmware F4HWN édition Labs (Armel F4HWN). Profil de balayage mesuré sur elt.wav. © 2026 F1GBD. **73**